几何与代数 1014

几何与代数 1014

1. 二次曲线的化简

$$a_{11}x^2+2a_{12}xy+a_{22}y^2+2b_1x+2b_2y+c=0$$

1. 利用坐标旋转

$$\begin{cases}\vec{e_1}'=\cos\theta\vec{e_1}+\sin\theta\vec{e_2}\\ \vec{e_2}'=-\sin\theta\vec{e_1}+\cos\theta\vec{e_2}\end{cases}$$

$$\begin{cases}x=\cos\theta x'-\sin\theta y'\\ y=\sin\theta x'+\cos\theta y'\end{cases}\qquad(\ )$$

令

$$\cot 2\theta=\frac{a_{11}-a_{22}}{2a_{12}}$$

则原式变成

$$a'_{11}x'^2+a'_{22}y'^2+2b'_1x'+2b'_2y'+c'=0$$

2. 利用配方 (坐标平移) 将方程化为简单形式 **1.** 无混合项 **2.** 若有二次项, 则无一次项 **3.** 若有一次项, 则无常数项

2. 二次曲面的化简

三元二次方程

$$c_{11}x^2+c_{22}y^2+c_{33}z^2+2c_{12}xy+2c_{13}xz+2c_{23}yz+2b_1x+2b_2y+2b_3z+c=0\qquad(*)$$

回顾空间内坐标变换公式

$$\begin{cases}x=a_{11}x'+a_{12}y'+a_{13}z'\\ y=a_{21}x'+a_{22}y'+a_{23}z'\\ z=a_{31}x'+a_{32}y'+a_{33}z'\end{cases}$$

我们优先考虑消去二次项, 平移量不会影响二次项, 因此先不纳入考虑将　带入 $(*)$ 有

$$c'_{11}x'^2+c'_{22}y'^2+c'_{33}z'^2+2c'_{12}x'y'+2c'_{13}x'z'+2c'_{23}y'z'+2b'_1x'+2b'_2y'+2b'_3z'+c'=0$$

令

$$F(x,y,z)=c_{11}x^2+c_{22}y^2+c_{33}z^2+2c_{12}xy+2c_{13}xz+2c_{23}yz$$

代入 式有

$$G(x',y',z')=c'_{11}x'^2+c'_{22}y'^2+c'_{33}z'^2+2c'_{12}x'y'+2c'_{13}x'z'+2c'_{23}y'z'$$

令 $f(x,y,z)=\frac{F(x,y,z)}{x^2+y^2+z^2}$,$g(x',y',z')=\frac{G(x,y,z)}{x'^2+y'^2+z'^2}$ 此时 $f(x,y,z)\to\ g(x',y',z')$ $f(x,y,z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 值域与 $f(x,y,z)$ 限制在单位球面 $S^2=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=1\}$ 的值域相同于是,$f(x,y,z)$ 有最大值和最小值 (空间上有界闭区间函数必有最大值/最小值) 不妨设 $f(x,y,z)$ 在 $P(x_0,y_0,z_0)\in S$ 取到最大值取新的坐标系 $[O;X',Y',Z']$s.t. z' 轴是 OP 方向此时,P 点的新坐标为 $(0,0,1)$,$g(x',y',z')$ 在 $(0,0,1)$ 处取最大值过 $(0,0,1)$ 作平行于 x' 轴的直线 l l 的方程是 $\begin{cases}x'=0+1\cdot t\\y'=0+0\cdot t\\z'=1+0\cdot 1\end{cases}$, 其中 t 是参数令 $\widetilde{g}(t)=g(x'(t),y'(t),z'(t))=\frac{c'_{11}t^2+2c'_{13}t+c'_{33}}{1+t^2}$

该函数在 $t=0$ 处取最大值, 故

$$\tilde{g(0)}'=0\Rightarrow c'_{13}=0$$

同理, 有 $c'_{23}=0$

由上, 方程可化简为

$$c'_{11}x'^2+c'_{22}y'^2+c'_{33}z'^2+2c'_{12}x'y'+2b'_1x'+2b'_2y'+2b'_3z'+c'$$

再将坐标绕 z' 轴旋转, 消去 $x''y''$ 于是, 三元二次方程可化简成满足如下条件的形式 **1.** 无交叉项 **2.** 有平方项, 则无一次项 **3.** 有一次项, 则无常数项 **4.** 至多只有一个一次项由上, 我们可以得出二次曲面一共有 17 种